Energía, trabajo y potencia — guía de estudio

Prof. Lamaita · octubre 2026

Explicaciones, ejemplos resueltos y ejercicios para estudiar energía y sus transformaciones.

Material elaborado por Prof. Lamaita, 2026. Licencia CC BY-NC-SA 4.0.

¿Por qué un objeto que cae llega cada vez más rápido? ¿Qué cambia al comprimir un resorte? ¿Cómo se comparan dos motores que elevan la misma carga? Para responder vamos a relacionar fuerzas, movimiento y cambios de energía.

Podés estudiar las deducciones matemáticas paso a paso y realizar la experiencia de medición, carrera y análisis con Tracker.

Este material pertenece a **Introducción a la Física — 4° año**. Complementa el capítulo 9 de la traducción y adaptación de Bigler. También podés consultar el original en inglés, pp. 435–494. Esta guía no forma parte de la traducción.

Antes de calcular

Elegí el sistema y los estados que vas a comparar. Anotá datos con unidades, convertí al SI y explicá qué interacciones considerás. Usamos $g = 10\,\text{m/s}^2$, salvo indicación contraria.

Magnitud	Símbolo	Unidad
Masa	m	kg
Rapidez	v	m/s
Fuerza	F	N
Trabajo o energía	W, K, U	J
Potencia	P	W

Una respuesta incluye planteo, reemplazo con unidades, resultado e interpretación. Conservá cifras durante el cálculo y redondeá al final según la precisión de los datos.

1. Energía cinética

$$K = \frac{1}{2}mv^2.$$

La rapidez depende de la referencia. Si duplicás la masa manteniendo v, la energía se duplica; si duplicás v manteniendo la masa, se cuadruplica.

Ejemplo resuelto: una persona de $60\,\text{kg}$ corre a $4\,\text{m/s}$ respecto del suelo:

$$K = \frac{1}{2}(60)(4)^2 = 480\,\text{J}.$$

Es la energía estimada de traslación del cuerpo: no incluye por sí sola el movimiento relativo de brazos y piernas ni el gasto metabólico.

Otro ejemplo: un carrito de $2\,\text{kg}$ tiene $36\,\text{J}$. Despejando:

$$v = \sqrt{\frac{2K}{m}} = \sqrt{\frac{2(36)}{2}} = 6\,\text{m/s}.$$

Practicá

1. Calculá K de una pelota de $0{,}50\,\text{kg}$ a $8\,\text{m/s}$.
2. Ciclista y bicicleta tienen $80\,\text{kg}$ en total. Calculá la energía de traslación a $18\,\text{km/h}$, sin incluir el giro de las ruedas.
3. Un cuerpo de $5\,\text{kg}$ tiene $250\,\text{J}$. Hallá su rapidez.
4. Una pelota pasa de $+3$ a $-3\,\text{m/s}$. ¿Cambió K entre esos estados? ¿Cambió su velocidad?

▼ **Resultados de energía cinética**

1. $16\,\text{J}$.
2. $18\,\text{km/h} = 5\,\text{m/s}$; $K = 1000\,\text{J}$.
3. $10\,\text{m/s}$.
4. No cambió K: la rapidez es la misma. Sí cambió la velocidad al invertirse el sentido.

2. Energía potencial gravitatoria

En un campo gravitatorio aproximadamente uniforme:

$$\Delta U_g = mg(h_f - h_i).$$

Si elegís $U_g = 0$ en $h = 0$, escribís $U_g = mgh$. El cero es una elección; las diferencias no dependen de ella. La energía corresponde a la interacción cuerpo–Tierra.

Ejemplo resuelto: un libro de $2\,\text{kg}$ sube de $0{,}80$ a $1{,}50\,\text{m}$:

$$\Delta U_g = (2)(10)(1{,}50 - 0{,}80) = 14\,\text{J}.$$

Respecto del suelo, $U_i = 16\,\text{J}$ y $U_f = 30\,\text{J}$. Con cero en la posición inicial serían 0 y $14\,\text{J}$: el cambio sigue siendo $14\,\text{J}$.

Practicá

5. Una mochila de $4\,\text{kg}$ está a $1{,}2\,\text{m}$ del suelo. Calculá U_g con cero en el suelo.

6. Una persona de $50\,\text{kg}$ sube $6\,\text{m}$. Hallá ΔU_g.
7. Un objeto de $3\,\text{kg}$ desciende de 5 a $2\,\text{m}$. Calculá ΔU_g y el trabajo del peso.
8. ¿En qué cambia el ejercicio anterior si elegís el cero en la posición final?

▼ **Resultados de energía gravitatoria**

5. $48\,\text{J}$.
6. $3000\,\text{J}$.
7. $\Delta U_g = -90\,\text{J}$ y $W_g = +90\,\text{J}$.
8. Cambian los valores individuales de U_i y U_f, pero no su diferencia ni el trabajo gravitatorio.

3. Energía potencial elástica

Para un resorte ideal que cumple Hooke:

$$U_e = \frac{1}{2}kx^2.$$

k se expresa en N/m; x es deformación desde la longitud natural, en m. Estirar o comprimir la misma distancia almacena igual energía en este modelo.

Ejemplo resuelto: $k = 200\,\text{N/m}$ y compresión de $10\,\text{cm} = 0{,}10\,\text{m}$:

$$U_e = \frac{1}{2}(200)(0{,}10)^2 = 1\,\text{J}.$$

No usamos fuerza máxima por distancia: la fuerza aumenta durante la deformación. En este caso ideal, su valor medio es la mitad del máximo. La deducción explica ese factor.

Practicá

9. Hallá U_e para $k = 500\,\text{N/m}$ y $x = 0{,}040\,\text{m}$.
10. Un resorte de $100\,\text{N/m}$ almacena $2\,\text{J}$. Hallá el módulo de su deformación.
11. Si la deformación se triplica, ¿por qué factor cambia U_e?
12. Un resorte de $300\,\text{N/m}$ pasa de estar estirado $0{,}10$ a $0{,}20\,\text{m}$. Calculá ΔU_e y el trabajo del resorte.

▼ **Resultados de energía elástica**

9. $0{,}40\,\text{J}$.
10. $0{,}20\,\text{m}$.
11. Se multiplica por nueve.
12. $\Delta U_e = 4{,}5\,\text{J}$ y $W_e = -4{,}5\,\text{J}$.

4. Trabajo de una fuerza

Para una fuerza constante:

$$W_F = F d \cos\theta.$$

θ es el ángulo entre fuerza y desplazamiento. El trabajo es positivo si la fuerza favorece el desplazamiento, negativo si se opone y cero si es perpendicular. Para una partícula de masa constante:

$$W_{\text{neto}} = \Delta K.$$

Cada fuerza puede hacer trabajo. Para obtener el neto hay que sumar todos sus aportes.

Ejemplo resuelto: empujás un carrito horizontalmente con $30\,\text{N}$ durante $4\,\text{m}$, contra un rozamiento de $10\,\text{N}$:

$$W_F = 120\,\text{J}, \quad W_f = -40\,\text{J}, \quad W_{\text{neto}} = 80\,\text{J}.$$

La energía cinética aumenta $80\,\text{J}$. Peso y normal hacen trabajo cero en ese tramo horizontal.

Practicá

13. Una fuerza de $50\,\text{N}$ actúa en el sentido del desplazamiento durante $3\,\text{m}$. Calculá su trabajo.
14. Una fuerza de $40\,\text{N}$ forma 60° con un desplazamiento horizontal de $5\,\text{m}$. Calculá su trabajo.
15. Una caja de $10\,\text{kg}$ sube $2\,\text{m}$ a rapidez constante. Hallá los trabajos aplicado, gravitatorio y neto.
16. Una fuerza aumenta linealmente de 0 a $12\,\text{N}$ mientras un cuerpo avanza de 0 a $3\,\text{m}$. Calculá el trabajo mediante el área del gráfico fuerza–posición.

▼ **Resultados de trabajo**

13. $150\,\text{J}$.
14. $100\,\text{J}$.
15. $+200\,\text{J}$, $-200\,\text{J}$ y 0. La rapidez constante implica $\Delta K = 0$.
16. Área triangular: $W = \frac{1}{2}(3)(12) = 18\,\text{J}$.

5. Conservación y transformación

Si no hay transferencias externas ni transformaciones que cambien la energía mecánica:

$$K_i + U_i = K_f + U_f.$$

Con rozamiento puede disminuir la energía mecánica y aumentar la interna. Elegí el sistema y evitá contabilizar a la vez trabajo gravitatorio y cambio de potencial como dos aportes independientes.

Ejemplo resuelto: un objeto de $2\,\text{kg}$ se suelta desde $3\,\text{m}$, sin aire. Sistema objeto–Tierra, suelo como cero:

$$mgh = \frac{1}{2}mv_f^2 \quad \Rightarrow \quad v_f = \sqrt{2gh} = \sqrt{60} \approx 7{,}75\,\text{m/s}.$$

Justo antes del suelo tiene $60\,\text{J}$ de energía cinética. El choque posterior puede transformar energía en deformación, sonido y energía interna.

Otro ejemplo: un carrito de $0{,}50\,\text{kg}$ parte contra un resorte horizontal de $200\,\text{N/m}$ comprimido $0{,}10\,\text{m}$. Sin rozamiento:

$$\frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}mv^2 \quad \Rightarrow \quad v = x\sqrt{\frac{k}{m}} = 2\,\text{m/s}.$$

Practicá

17. Un cuerpo se suelta desde $5\,\text{m}$. Hallá su rapidez cuando está a $2\,\text{m}$ del suelo, sin aire.
18. Un carrito de $2\,\text{kg}$ parte contra un resorte de $400\,\text{N/m}$ comprimido $0{,}10\,\text{m}$. Hallá su rapidez al recuperar el resorte la longitud natural, sin rozamiento.
19. Un bloque de $1\,\text{kg}$ lleva $4\,\text{m/s}$ y frena por un rozamiento constante de $2\,\text{N}$. ¿Qué distancia recorre?
20. Una pelota de $0{,}20\,\text{kg}$ cae desde $2\,\text{m}$ y rebota hasta $1{,}5\,\text{m}$. Comparando los estados de reposo en las alturas máximas, ¿cuánta energía mecánica dejó de tener?

▼ **Resultados de conservación**

17. Desciende $3\,\text{m}$: $v \approx 7{,}75\,\text{m/s}$.
18. $v = \sqrt{2} \approx 1{,}41\,\text{m/s}$.
19. $K_i = 8\,\text{J}$; $fL = 8\,\text{J}$: $L = 4\,\text{m}$.
20. $mg(2 - 1{,}5) = 1\,\text{J}$. Esa energía se transformó y pudo transferirse al entorno.

6. Potencia y rendimiento

$$P_{\text{media}} = \frac{W}{\Delta t}, \qquad 1\,\text{W} = 1\,\text{J/s}.$$

Un kWh es energía: $1\,\text{kWh} = 3{,}6 \times 10^6\,\text{J}$. El rendimiento es $\eta = E_{\text{útil}}/E_{\text{entrada}}$.

Ejemplo resuelto: una carga de $20\,\text{kg}$ sube $3\,\text{m}$ en $6\,\text{s}$, con igual rapidez inicial y final:

$$W_{\text{útil}} = mgh = 600\,\text{J}, \qquad P_{\text{útil,media}} = 100\,\text{W}.$$

Con rendimiento del $75\,\%$, requiere $600/0{,}75 = 800\,\text{J}$ de entrada. El gasto metabólico o consumo eléctrico no se obtienen solamente de mgh.

Practicá

21. Una persona de $60\,\text{kg}$ sube $4\,\text{m}$ en $8\,\text{s}$. Hallá la potencia útil media.
22. Un motor entrega $600\,\text{J}$ en $3\,\text{s}$. Comparalo con otro que entrega lo mismo en $6\,\text{s}$.
23. Un equipo consume $1{,}5\,\text{kW}$ constantes durante 20 minutos. Calculá la energía en kWh y J.
24. Un motor entrega $400\,\text{W}$ útiles con rendimiento del $80\,\%$. Hallá la potencia de entrada en régimen estable.

▼ **Resultados de potencia**

21. $300\,\text{W}$.
22. $200\,\text{W}$ y $100\,\text{W}$.
23. $0{,}50\,\text{kWh} = 1{,}8 \times 10^6\,\text{J}$.
24. $500\,\text{W}$.

7. Profundización: rotación y gravitación

Consultá trabajo rotacional, energía de rotación y rapidez de escape.

25. Un torque constante de $4\,\text{N m}$ hace girar un eje $\pi/2\,\text{rad}$. Calculá el trabajo.
26. Un rotor de $I = 0{,}20\,\text{kg m}^2$ gira a $10\,\text{rad/s}$. Hallá K_r.
27. Un disco macizo uniforme de $2\,\text{kg}$ rueda sin deslizar a $3\,\text{m/s}$. Calculá las energías de traslación, rotación y total.
28. Un planeta tiene la misma masa que otro y el doble de radio. Compará sus rapideces de escape superficiales usando $v_e = \sqrt{2GM/R}$.

▼ **Resultados de profundización**

25. $W = 2\pi \approx 6{,}28\,\text{J}$.
26. $K_r = 10\,\text{J}$.
27. $K_t = 9\,\text{J}$, $K_r = 4{,}5\,\text{J}$ y total $13{,}5\,\text{J}$, usando $I = mR^2/2$ y $v = R\omega$.
28. En el de mayor radio es la del otro dividida por $\sqrt{2}$. Se supone planeta esférico, sin atmósfera ni rotación y sin otros cuerpos influyentes.

De las cuentas a tus mediciones

En la experiencia de carrera y Tracker vas a medir masa, distancia y tiempo, estimar energías y analizar repeticiones. Distinguí rapidez media de instantánea, comparación entre personas de repetición de un intento, y dispersión de datos de incertidumbre instrumental.